
Plan de Trabajo

Proyecto Capstone Analytics

Simulación de Eventos Discretos:

*Proceso de Fabricación de Pan
en Panadería de Supermercado*

Documento: Plan de Trabajo – Informe de Planificación

Versión: 1.0

Fecha: 27 de abril de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Antecedentes del Proyecto	2
2.1. Descripción del sistema	2
2.2. Problema declarado	2
2.3. Pregunta central del estudio	3
3. Alcance del Estudio de Simulación	3
3.1. Dentro del alcance	3
3.2. Fuera del alcance	3
4. Supuestos de Planificación del Proyecto	3
5. Plan de Trabajo por Fases	4
5.1. Fase 0 – Planificación (20 Abr – 27 Abr · 7 días)	4
5.2. Fase 1 — Análisis del caso y diagramas (27 Abr – 2 May · 6 días)	5
5.3. Fase 2 — Construcción Modular del Modelo en SIMIO (3–10 May · 8 días)	6
5.4. Fase 3 — Verificación y Validación (10–12 May · 3 días)	8
5.5. Fase 4 — Diseño y Ejecución de Experimentos (13–17 May · 5 días)	9
5.6. Fase 5 — Documentación y Entrega (17–20 May · 4 días)	10
6. Cronograma General	11
7. Hitos del Proyecto	13
8. Gestión de Riesgos	14
9. Distribución de Responsabilidades	15
10. Criterios de Calidad de los Entregables	16
10.1. Modelo en SIMIO	16
10.2. Informe Técnico (gerencial)	16
10.3. Informe Académico	16
A. Resumen de Datos del Sistema	17
A.1. Demanda diaria por tipo de pan	17
A.2. Familias de horneado y restricciones del horno	17
A.3. Composición de compra por cliente	17

1. Resumen Ejecutivo

Este documento establece el Plan de Trabajo formal para el proyecto Capstone de Simulación de Eventos Discretos. El sistema bajo estudio es la panadería de un supermercado que produce diez variedades de pan fresco. El problema gerencial declarado es un nivel inaceptable de quiebres de stock que genera pérdidas de venta y reclamos de clientes.

El horizonte de ejecución comprende desde el 27 de abril hasta el 20 de mayo de 2026.

El plan se estructura en cinco fases secuenciales: fundamentos conceptuales, construcción modular en SIMIO, verificación y validación, experimentación y análisis de sensibilidad, y redacción de entregables. Se definen cuatro hitos de control y se identifican cinco riesgos con sus planes de mitigación.

2. Antecedentes del Proyecto

2.1. Descripción del sistema

La panadería opera en un ciclo diario en el que debe abastecer la sala de ventas de autoservicio del supermercado entre las 09:00 y las 21:00 horas. La producción debe comenzar antes de la apertura para garantizar disponibilidad inicial de todas las variedades. El proceso productivo de cada variedad incluye, en secuencia: pesado y dosificación de ingredientes, mezclado (intervención manual del panadero más ciclo automático de mezcladora), amasado manual, reposo o fermentación en masa, dividido y formado, fermentación final, horneado batch, enfriamiento y reposición a sala.

Los hornos son de tipo industrial (piso o rotativo) y operan en modo batch por corrida: se cargan, hornean y descargan completamente antes de iniciar la siguiente corrida. Los diez tipos de pan se agrupan en tres familias de horneado según tiempo de cocción —14, 18 y 21 minutos—, y no se permite mezclar familias en una misma carga.

2.2. Problema declarado

La jefatura del supermercado ha detectado un alto nivel de quiebres de stock que origina pérdidas de venta directas (la demanda no satisfecha no se recupera) y deterioro de la experiencia de compra. La hipótesis operacional es que el problema no radica en el volumen de demanda —que es conocido y cuantificado— sino en la combinación y coordinación de recursos: número de panaderos, manipuladores, hornos, máquinas, horario de inicio de operación y política de secuenciamiento de producción.

2.3. Pregunta central del estudio

¿Cuál es la combinación mínima de recursos —panaderos, manipuladores, hornos, mezcladoras, amasadoras y horario de operación— junto con la política de secuenciamiento de producción, que garantiza un nivel de servicio de al menos 95 % de demanda satisfecha en todos los tipos de pan?

3. Alcance del Estudio de Simulación

3.1. Dentro del alcance

- Proceso productivo completo: desde pesado de ingredientes hasta reposición en sala de ventas.
- Gestión y secuenciamiento de hornos industriales batch con restricción de familias y setup.
- Recursos humanos: panaderos y manipuladores con turnos traslapados, colaciones y descansos escalonados.
- Inventario en sala de ventas por tipo de pan y generación de demanda estocástica con perfil horario.
- Evaluación de políticas alternativas de secuenciamiento del horno.
- Análisis de sensibilidad de la solución ante variaciones de demanda, mix y tiempos de proceso.
- Cuantificación del número necesario de carros, bandejas y racks.

3.2. Fuera del alcance

- Compras y gestión de materias primas; abastecimiento externo.
- Transporte o distribución fuera del recinto.
- Fallas de equipos o mantenimiento mayor (hornos, mezcladoras, amasadoras).
- Ventas de productos distintos al pan fresco de la sección.
- Deterioro del producto por sobreproducción dentro del horizonte diario.

4. Supuestos de Planificación del Proyecto

Los siguientes supuestos gobiernan la factibilidad del plan de trabajo. Su invalidación parcial requiere revisión inmediata del cronograma.

1. Los tres archivos de parámetros entregados por la cátedra (`parametros_proceso_panaderia.xlsx`, `perfil_demanda_por_hora_panaderia.xlsx`, `probabilidades_eleccion_por_hora.xlsx`) serán analizados para verificar que estén completos y contengan todos los datos necesarios.
2. El equipo dispone de acceso operativo a SIMIO con licencia activa desde el primer día del proyecto.
3. La construcción del modelo sigue un enfoque estrictamente modular e incremental: ningún módulo se integra sin verificación previa del módulo en cuestión.
4. Los informes técnico y académico se redactan de forma incremental desde la Fase 1, no al final del proyecto.

5. Plan de Trabajo por Fases

El proyecto se organiza en cinco fases. La tabla 1 presenta el resumen de duración y fechas.

Tabla 1: Resumen de fases del proyecto

Fase	Nombre	Objetivo principal	Inicio	Término
1	Planificación	Planificar el proyecto en profundidad	20 Abr	27 Abr
2	Análisis del caso y diagramas	Diagramar y definir el proceso de manufactura completo	27 Abr	2 May
3	Construcción en SIMIO	Modelo integrado, ejecutable y completo	3 May	10 May
4	Verificación y Validación	Confirmar corrección y representatividad	10 May	12 May
5	Experimentos y Análisis	Comparar escenarios y analizar robustez	13 May	17 May
6	Documentación y Entrega	Traducir resultados en recomendaciones	17 May	20 May

5.1. Fase 0 – Planificación (20 Abr – 27 Abr · 7 días)

Redactar un documento que explique brevemente el problema, las fases para solucionarlo y detalle de manera extensa lo que es necesario hacer.

Entregable Fase 1 (Hito H0 · 27 Abr): Documento de planificación, entregables por fase de trabajo.

5.2. Fase 1 — Análisis del caso y diagramas (27 Abr – 2 May · 6 días)

Esta es a fase más importante, siendo necesaria para no cometer errores en fases posteriores.

5.2.1. Actividad 1.1 — Definición formal del problema y objetivos (27–28 Abr, 2 días)

Redactar un documento interno de una página que establezca: (a) la pregunta exacta que responderá el modelo; (b) el criterio cuantitativo de éxito (% demanda satisfecha ≥ 95 % por tipo de pan); (c) las variables de decisión (número de cada recurso, horario de inicio, política de secuenciamiento); y (d) las restricciones no negociables (familias de horno, turnos de 8 horas, descansos escalonados). Este documento opera como contrato interno del equipo: cualquier elemento del modelo que no contribuya a responder la pregunta definida aquí es descartado o simplificado.

5.2.2. Actividad 1.2 — Organización y verificación de datos de entrada (27–29 Abr, 3 días)

Aunque los datos están entregados, no están “listos para modelar”. Esta actividad comprende:

- Verificar consistencia interna y unidades en los tres archivos Excel.
- Calcular la demanda horaria esperada por tipo de pan a partir de los perfiles.
- Estimar el número mínimo de lotes diarios requeridos por variedad.
- Identificar los parámetros (mínimo, moda, máximo) de cada distribución triangular de compra.
- Construir una **tabla maestra de parámetros** consolidada para uso directo en SIMIO, que centralice: tamaños de lote, tiempos de cada etapa, temperaturas, capacidades por carro/bandeja/horno, y demanda por hora y tipo.

5.2.3. Actividad 1.3 — Formulación de supuestos explícitos (28–30 Abr, 2 días)

Registrar en tabla cada supuesto adoptado con su justificación y su impacto esperado. Los supuestos mínimos obligatorios son:

- Modelación de la demanda: ¿clientes individuales con llegadas estocásticas o pulsos agregados por intervalo horario?
- Tratamiento de los panes sobrantes al cierre del día.

- Representación del enfriamiento: ¿capacidad ilimitada o limitada por espacio físico?
- Tiempos de etapas no especificados: ¿determinísticos o con distribución?
- Tiempos de desplazamiento.
- Política para corridas de horno por debajo de la carga mínima ($600 \text{ kg} = 50\%$ de capacidad).

5.2.4. Actividad 1.4 — Modelo conceptual del sistema (29 Abr–2 May, 4 días)

Desarrollar el modelo conceptual completo mediante:

- Diagrama de flujo del proceso productivo general, con los puntos de uso de cada recurso claramente marcados.
- Tabla de entidades, recursos, colas, variables de estado, eventos y lógicas de decisión.
- Descripción explícita de la política de carga del horno: condición de disparo de una corrida, manejo del tiempo máximo de espera (15 min), y lógica de selección de familia.
- Esquema de turnos: horarios de entrada, colaciones (45 min) y descansos ($2 \times 15 \text{ min}$) escalonados para cada función.

Este documento debe ser revisado y aprobado por todos los integrantes antes de abrir SIMIO. Una aprobación formal del equipo sobre el modelo conceptual evita que distintos integrantes implementen lógicas inconsistentes en paralelo.

5.2.5. Actividad 1.5 — Definición de unidades y nivel de detalle (2 May, 1 día)

Resolver explícitamente: ¿la demanda se modela cliente a cliente o por pulsos horarios? ¿El inventario se lleva en kg o en unidades físicas? ¿El lote es la entidad de producción? Estas decisiones afectan de forma determinante la complejidad computacional y la velocidad de ejecución del modelo.

Entregable Fase 2 (Hito H1 · 2 May): Documento de fundamentos — tabla maestra de parámetros, lista de supuestos justificados, modelo conceptual completo, definición de unidades de modelación.

5.3. Fase 2 — Construcción Modular del Modelo en SIMIO (3–10 May · 8 días)

La construcción sigue un orden de módulos incrementales. La regla es inviolable: cada módulo se verifica antes de agregar el siguiente. Integrar módulos no verificados es el error más común en proyectos de simulación y el que más tiempo consume en corrección.

5.3.1. Módulo 2.1 — Inventario y demanda estocástica (3–4 May, 2 días)

Construir el subsistema de sala de ventas: inventario por tipo de pan, generación de clientes con llegadas según perfil horario (usando el archivo de probabilidades horarias), selección del tipo de pan con las probabilidades dadas (uno, dos o tres tipos por cliente en 50 %/35 %/15 %), distribución triangular de la cantidad comprada por tipo, y registro de quiebres de stock.

Verificación de cierre: con suficiente inventario inicial y sin producción activa, la demanda diaria generada por el modelo debe converger a los 8.200 kg/día esperados (dentro de $\pm 5\%$ en 30 réplicas).

5.3.2. Módulo 2.2 — Línea de producción base (una variedad) (4–5 May, 2 días)

Modelar el proceso completo para *un único tipo de pan* — se recomienda la Marraqueta por ser la variedad de mayor demanda (2.000 kg/día). Incluye: pesado, mezclado (2 min de ingreso manual + ciclo automático de mezcladora + 1 min de retiro), amasado manual, fermentación en masa, dividido y formado, fermentación final. Verificar que el tiempo de ciclo simulado coincide con el calculado analíticamente a partir de los parámetros entregados.

5.3.3. Módulo 2.3 — Recursos humanos y turnos (5–7 May, 3 días)

Incorporar panaderos y manipuladores como recursos con disponibilidad controlada por horarios de turno, colación y descansos. Implementar el escalonamiento de descansos: en ningún momento todos los trabajadores de una función pueden estar ausentes simultáneamente.

Este es el módulo de mayor riesgo técnico del proyecto. La lógica de schedules con restricción de cobertura mínima en SIMIO es más compleja que en herramientas de simulación genéricas. Se recomienda construir un prototipo aislado de solo turnos antes de integrarlo a la lógica productiva.

5.3.4. Módulo 2.4 — Horno batch con familias, setup y política de carga (7–9 May, 3 días)

Implementar la lógica del horno:

- Operación por corridas completas (carga total antes de iniciar cocción, descarga total al finalizar).
- Restricción de compatibilidad: solo una familia por corrida (Familia 1: 14 min; Familia 2: 18 min; Familia 3: 21 min).
- Carga y descarga: 5 minutos cada operación, requiere 1 manipulador.

- Tiempo de setup: 0 min si la familia no cambia; 5 min si cambia de familia.
- Política de carga: corrida se dispara al alcanzar carga mínima de 600 kg (50 % de capacidad), o al cumplirse el tiempo máximo de espera de 15 minutos.
- Capacidad máxima: 6 carros $\times$ 18 bandejas = 108 bandejas por corrida.

Esta es la pieza más compleja del modelo y la fuente más probable de errores de lógica. Se asignan 3 días deliberadamente.

5.3.5. Módulo 2.5 — Políticas de secuenciamiento (8–9 May, 2 días, en paralelo con 2.4)

Parametrizar las políticas de secuenciamiento evaluables como parámetro configurable (no como código fijo): prioridad al producto con menor stock en sala; prioridad al producto con mayor demanda esperada en la hora siguiente; secuencia fija de familias (14 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ 21); y estrategia híbrida combinada. La configurabilidad permite cambiar de política entre experimentos sin modificar el modelo.

5.3.6. Módulo 2.6 — Extensión a 10 tipos e integración final (9–10 May, 2 días)

Replicar la lógica del Módulo 2.2 para las nueve variedades restantes e integrar todos los módulos. Activar el reporte automático de todos los KPIs requeridos por el enunciado: quiebres de stock por tipo, demanda satisfecha, sobrantes, utilización de recursos, tiempos de ciclo, ocupación del horno y frecuencia de setups.

Entregable Fase 2 (Hito H2 · 10 May): Modelo SIMIO completamente integrado, ejecutable sin errores durante al menos 20 réplicas consecutivas, con reporte automático de todos los KPIs.

5.4. Fase 3 — Verificación y Validación (10–12 May · 3 días)

La verificación y la validación son dos preguntas distintas que no deben confundirse:

- **Verificación:** ¿el modelo fue construido correctamente? (¿hace lo que se diseñó?)
- **Validación:** ¿el modelo representa de manera aceptable el sistema real o propuesto? (¿produce resultados creíbles?)

5.4.1. Actividad 3.1 — Verificación (10–11 May, 2 días)

Lista de chequeo mínima:

- Los lotes siguen la secuencia correcta de etapas para cada variedad.

- Los panaderos son capturados y liberados en los momentos correctos de cada etapa manual.
- El horno rechaza cargas mixtas entre familias.
- La carga del horno no excede los 6 carros ni las 108 bandejas.
- Los descansos del personal son escalonados y nunca simultáneos para una misma función.
- No existen entidades bloqueadas ni colas con crecimiento ilimitado.
- Los KPIs reportan valores en el rango lógico esperado.

Herramientas: animación en SIMIO, rastreo de entidades, corridas con demanda cero (solo producción) y corridas con un solo tipo de pan para comparar el tiempo de ciclo simulado contra el cálculo analítico.

5.4.2. Actividad 3.2 — Validación (12 May, 1 día)

En contexto académico, la validación se apoya en: (a) coherencia del orden de magnitud de los resultados con el análisis de capacidad estático; (b) análisis de sensibilidad de primer nivel (duplicar capacidad del horno debe mejorar los quiebres, no empeorarlos); y (c) revisión cruzada por integrantes que no participaron directamente en los módulos revisados.

Si el horno aparece con 5 % de utilización y aun así hay quiebres masivos, hay un error de lógica. Si agregar capacidad empeora los resultados, hay un error de diseño. Estos son los síntomas más habituales de modelos incorrectos.

Entregable Fase 3 (Hito H3 · 12 May): Protocolo de verificación completado (lista de chequeo firmada) y registro de la revisión de validación.

5.5. Fase 4 — Diseño y Ejecución de Experimentos (13–17 May · 5 días)

5.5.1. Actividad 4.1 — Diseño experimental (13 May, 1 día)

Definir formalmente la matriz de experimentos:

- **Factores de decisión y niveles:** número de panaderos (2, 3, 4), número de manipuladores (1, 2, 3), número de hornos (1, 2, 3), número de mezcladoras y amasadoras, hora de inicio de operación (04:00, 05:00, 06:00), política de secuenciamiento (4 opciones).
- **Escenario base:** configuración mínima razonable como punto de referencia.
- **Escenarios alternativos:** mínimo 6 configuraciones distintas al escenario base.
- **Número de réplicas:** mínimo 20 por escenario; preferiblemente 30 para estabilizar intervalos de confianza.

- **Horizonte de simulación:** 1 día operacional completo (incluyendo producción pre-apertura desde la hora de inicio hasta las 21:00).
- **KPIs de comparación:** % demanda satisfecha por tipo de pan (primario) y utilización de recursos (secundario para decisión de costo mínimo).

5.5.2. Actividad 4.2 — Ejecución de escenarios (13–16 May, 3 días)

Correr todos los escenarios definidos y registrar los resultados en una tabla comparativa estructurada. Documentar cualquier comportamiento inesperado observado durante la ejecución. No interpretar resultados en esta etapa: el análisis viene después de tener todos los datos.

5.5.3. Actividad 4.3 — Análisis de sensibilidad y robustez (15–17 May, 2 días)

Una solución no debe evaluarse solo en el escenario promedio. Perturbaciones a evaluar:

- Demanda total $\pm 20\%$ (variabilidad estacional o día atípico).
- Cambio en el mix de productos (mayor participación de variedades de horneado largo).
- Tiempos de fermentación aumentados en 15 %.
- Variación en la política de setup del horno.

Una política que solo funciona bajo condiciones promedio no es una recomendación gerencial válida. La robustez de la solución frente a variabilidad es parte del producto que se entrega.

Entregable Fase 4 (Hito H4 · 17 May): Tabla comparativa de escenarios con KPIs completos y análisis de sensibilidad documentado.

5.6. Fase 5 — Documentación y Entrega (17–20 May · 4 días)

5.6.1. Actividad 5.1 — Interpretación de resultados y recomendaciones (17 May, 1 día)

Traducir los números en decisiones concretas: ¿qué recurso actúa como cuello de botella? ¿Conviene más capacidad de horno o más panaderos? ¿La restricción principal está en la fermentación o en el horneado? ¿Cuál es la configuración mínima que cumple el estándar de servicio? Esta es la actividad de mayor valor para el cliente; requiere juicio profesional, no solo lectura de tablas.

5.6.2. Actividad 5.2 — Redacción de entregables formales (18–20 May, 3 días)

- **Informe Técnico (gerencial):** orientado a la toma de decisiones de la jefatura. Ejecutivo, visual y contundente. Incluye: descripción del sistema, supuestos operacionales,

estructura del modelo, definición de variables y recursos, escenarios evaluados, resultados tabulados, análisis de sensibilidad, y recomendación final de configuración de recursos y política de producción.

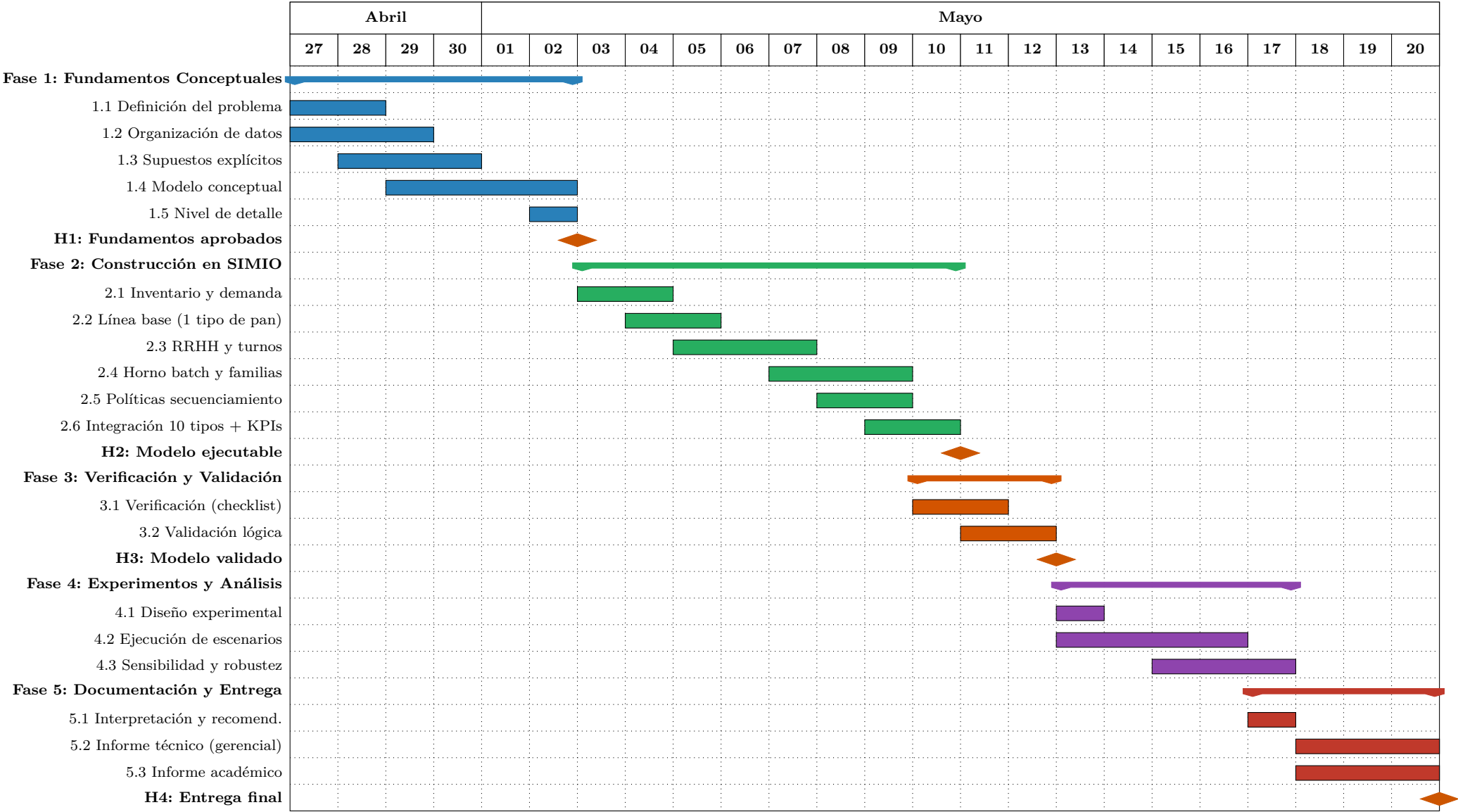
- **Informe Académico:** relata el proceso de desarrollo del modelo, las decisiones de modelamiento con su justificación, dificultades encontradas, análisis descartados, reflexiones metodológicas y discusión del cuello de botella del sistema. Incluye anexos con tablas de parámetros, distribuciones y lógica de demanda.

6. Cronograma General

El diagrama de Gantt siguiente muestra las cinco fases posteriores a la planificación y sus actividades principales sobre el eje temporal del proyecto (27 de abril al 20 de mayo de 2026). Los hitos formales se marcan con .

Diagrama de Gantt – Plan de Trabajo Capstone Analytics

27 de Abril – 20 de Mayo de 2026 (24 días corridos)



Los números en la fila de días corresponden al día del mes (columnas bajo “Abril” = 27–30 Abr; columnas bajo “Mayo” = 01–20 May). Día 1 del proyecto = 27 de abril de 2026. Los hitos H1–H4 son los puntos de control obligatorios. Las actividades en paralelo dentro de una fase reflejan trabajo simultáneo entre distintos integrantes del equipo.

7. Hitos del Proyecto

Tabla 2: Hitos formales del proyecto y criterios de cumplimiento

Hito	Nombre	Criterio de cumplimiento	Fecha	Día #
H1	Fundamentos aprobados	Documento de modelo conceptual, tabla maestra de parámetros y lista de supuestos revisados y aprobados por todos los integrantes del equipo	2 May	6
H2	Modelo ejecutable	Modelo SIMIO integra los 10 tipos de pan, corre sin errores durante 20 réplicas consecutivas y reporta automáticamente todos los KPIs del enunciado	10 May	14
H3	Modelo validado	Lista de chequeo de verificación completada al 100 %; resultados pasan la revisión de validación lógica (orden de magnitudes coherente, sensibilidades en la dirección esperada)	12 May	16
H4	Entrega final	Modelo SIMIO ejecutable + Informe Técnico + Informe Académico entregados dentro del plazo establecido	20 May	24

8. Gestión de Riesgos

Tabla 3: Registro de riesgos del proyecto

Riesgo	Prob.	Imp.	Causa raíz	Plan de mitigación
Lógica del horno batch incorrecta	Alta	Alto	Complejidad de la restricción de familias, setup y política de carga mínima en SIMIO	Construir y verificar el módulo del horno en forma completamente aislada antes de integrarlo; dedicar tiempo adicional de prueba (3 días)
Descansos escalonados mal modelados	Media	Medio	SIMIO requiere lógica específica para schedules con restricción de cobertura mínima por función	Prototipo aislado de solo turnos y descansos antes de integrar al modelo productivo; revisar con animación paso a paso
Tiempo insuficiente para redacción de informes	Media	Alto	Concentración del esfuerzo en el modelo y postergación de la documentación hasta el final	Redacción incremental desde la Fase 1; responsable de documentación con dedicación parcial permanente desde el inicio
Resultados experimentales no convergentes	Baja	Alto	Número insuficiente de réplicas o warm-up inadecuado	Analizar la varianza de los KPIs antes del diseño experimental formal; usar mínimo 20–30 réplicas por escenario
Inconsistencias en los datos de entrada	Baja	Medio	Los archivos Excel pueden contener errores tipográficos, valores en unidades mixtas o datos faltantes	Actividad 1.2 dedicada explícitamente a validación cruzada de datos; triangular contra cálculo analítico de capacidad

9. Distribución de Responsabilidades

La tabla 4 asigna responsabilidades según el criterio RACI (R = Responsable, A = Apoya, I = Solo informa). El balance de carga es el criterio de asignación primario.

Tabla 4: Matriz RACI por actividad principal

Actividad	Joaquín P	Sebastián R.	Vicente R.
Definición del problema y alcance	R	A	A
Organización y verificación de datos	A	R	A
Formulación de supuestos	A	A	R
Modelo conceptual del sistema	R	A	R
Módulo demanda e inventario (SIMIO)	R	A	I
Módulo producción y RRHH (SIMIO)	R	I	A
Módulo horno batch (SIMIO)	R	I	A
Políticas de secuenciamiento	A	A	R
Verificación y validación	R	A	A
Diseño y ejecución de experimentos	A	A	R
Análisis de sensibilidad	A	R	A
Informe técnico (gerencial)	I	A	A
Informe académico	I	A	A

10. Criterios de Calidad de los Entregables

10.1. Modelo en SIMIO

- Ejecuta sin errores durante al menos 30 réplicas consecutivas.
- Reporta automáticamente todos los KPIs exigidos por el enunciado.
- Permite cambiar la política de secuenciamiento mediante un parámetro, sin modificar la lógica del modelo.
- Permite cambiar el número de cada recurso sin rehacer módulos.
- Cuenta con animación funcional que permite observar el flujo de producción y detectar bloqueos visualmente.
- Los carros y bandejas están modelados explícitamente como recursos limitados.

10.2. Informe Técnico (gerencial)

- La recomendación central (configuración de recursos + política de producción) aparece antes de la página 5.
- Cada tabla y figura tiene título, unidades y fuente.
- Incluye análisis de sensibilidad con al menos tres variables de perturbación.
- La recomendación especifica el número exacto de cada tipo de recurso y la política de secuenciamiento adoptada.

10.3. Informe Académico

- Documenta cada decisión de modelamiento con su justificación explícita.
- Identifica el cuello de botella del sistema con explicación del mecanismo causal.
- Incluye reflexión honesta sobre limitaciones del modelo y los supuestos más sensibles.
- Anexos completos: tabla maestra de parámetros, distribuciones de demanda y lógica de selección de tipo de pan.

A. Resumen de Datos del Sistema

A.1. Demanda diaria por tipo de pan

Tabla 5: Demanda diaria esperada y distribución de compra por cliente

Tipo de pan	Familia	Dem. diaria (kg)	Mín. compra (kg)	Moda (kg)	Máx. compra (kg)
Marraqueta	2 (18 min)	2.000	0,3	1,0	2,0
Hallulla	2 (18 min)	1.700	0,3	1,0	2,0
Pan Hot Dog	1 (14 min)	1.200	0,3	1,0	3,0
Marraqueta Integral	3 (21 min)	800	0,3	0,5	2,0
Hallulla Integral	2 (18 min)	800	0,3	0,7	1,5
Amasado	2 (18 min)	380	0,3	0,8	2,0
Ciabatta	3 (21 min)	400	0,3	0,5	1,5
Baguette	3 (21 min)	350	0,3	0,5	1,0
Dobladita	1 (14 min)	350	0,3	0,5	1,5
Bocado de Dama	1 (14 min)	220	0,3	0,5	1,0
Total		8.200			

Nota: la cantidad comprada sigue una distribución triangular (mín, moda, máx).

A.2. Familias de horneado y restricciones del horno

Tabla 6: Familias de horneado y parámetros del horno

Parámetro	Descripción	Valor
Familia 1 (corto)	Pan Hot Dog, Dobladita, Bocado de Dama	14 min
Familia 2 (medio)	Marraqueta, Hallulla, Hallulla Integral, Amasado	18 min
Familia 3 (largo)	Marraqueta Integral, Ciabatta, Baguette	21 min
Capacidad máxima	Carros por corrida	6 carros
Capacidad por carro	Bandejas por carro	18 bandejas
Carga mínima	50 % de capacidad	600 kg
Espera máxima	Tiempo máximo antes de disparar corrida	15 min
Setup mismo tipo	Cambio de corrida misma familia	0 min
Setup distinto tipo	Cambio de familia	5 min
Carga del horno	Manipulador requerido, duración	5 min
Descarga del horno	Manipulador requerido, duración	5 min

A.3. Composición de compra por cliente

Tabla 7: Proporción de tipos de pan por visita de cliente

Tipos de pan comprados en una visita	Probabilidad
1 tipo de pan	50 %
2 tipos de pan (distintos)	35 %
3 tipos de pan (distintos)	15 %

La elección del segundo y tercer tipo sigue las mismas probabilidades relativas horarias del primer tipo.